

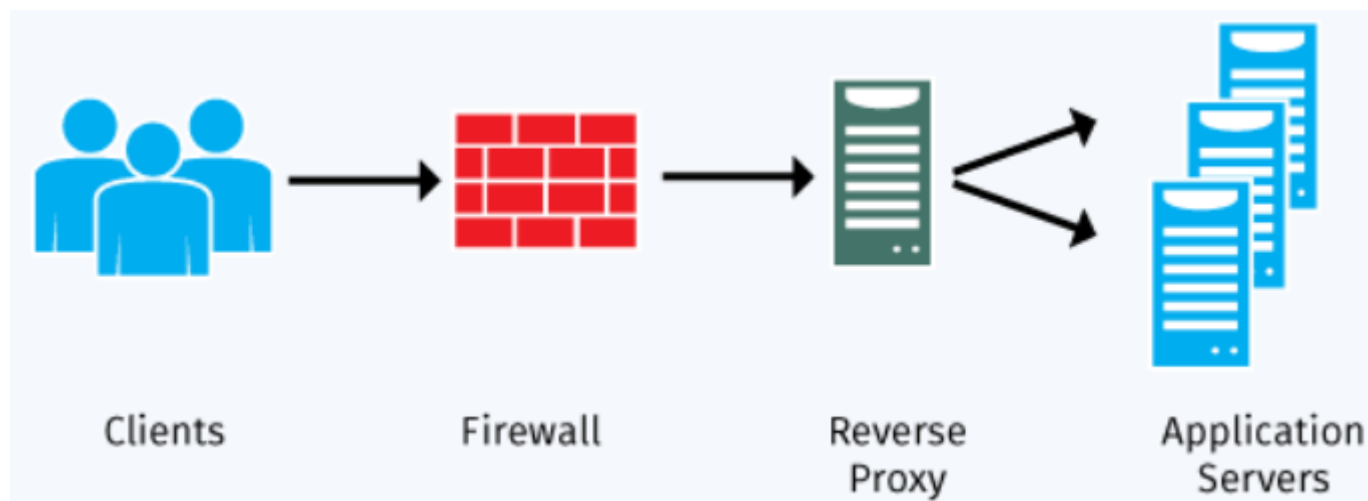
ЛЕКЦИЯ 13

**Балансиране на трафика и
натоварването на услугите.
Концепция и алгоритми.**

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Въведение

- Устройството за балансиране на действа като реверсивно прокси и разпределя мрежов или трафик, генериран от приложения, към набор от сървъри, за да гарантира, че нито един сървър няма да бъде претоварен и впоследствие недостъпен;



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Въведение

- Чрез систематично насочване, във всеки един момент, на заявките до правилните хостове, се предотвратява получаване на тесни места и непредвидени инциденти;
- Подобрява се цялостната производителност на приложенията, като се намалява тежестта върху сървърите, свързани с управление и поддържане на сесии (приложения и мрежи), както и чрез изпълнение на специфични задачи за приложенията;
- Използват се за увеличаване на капацитета (броя на едновременните потребители) и надеждността на приложенията;

доц. д-р инж. Росен Радков

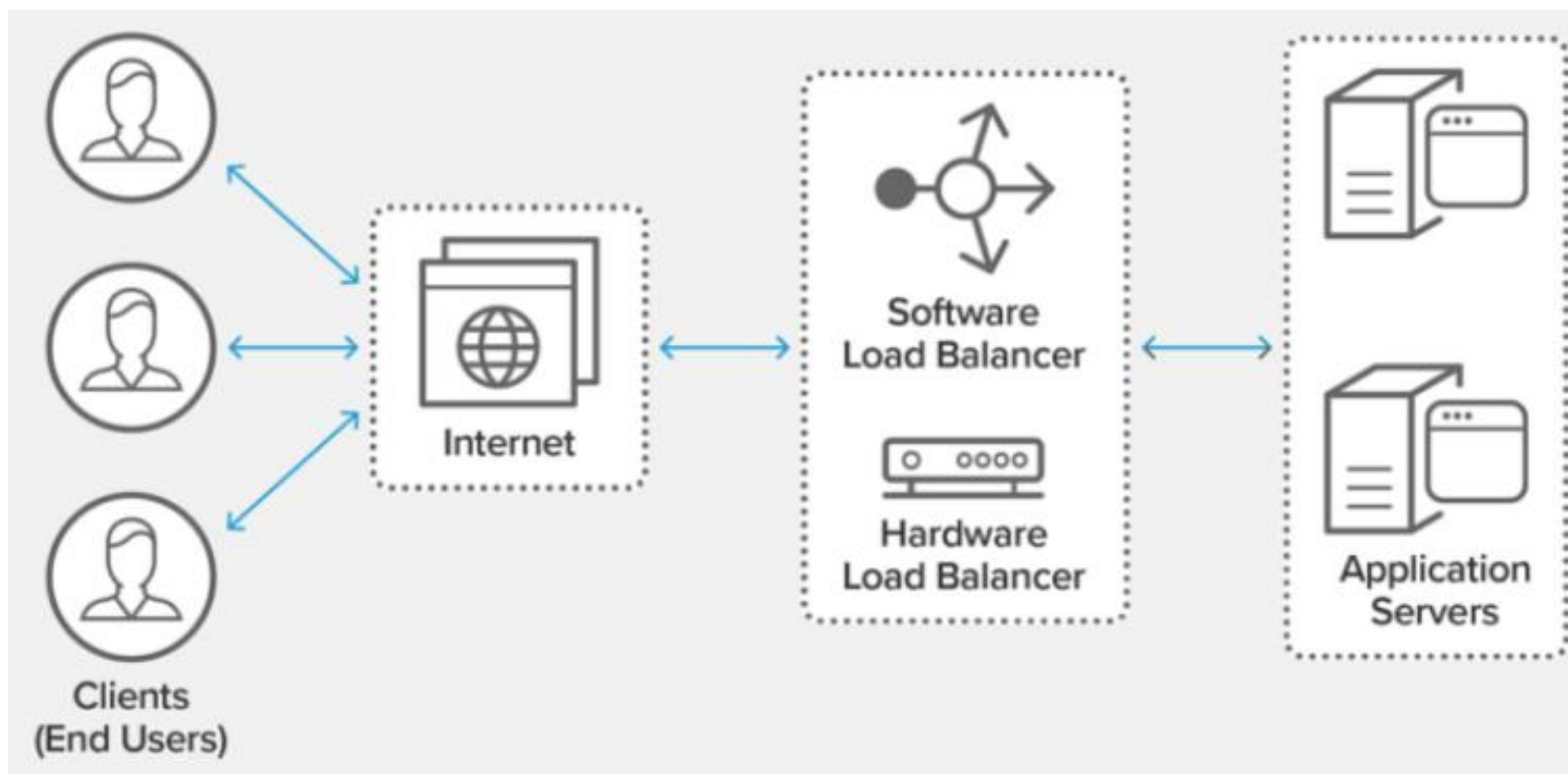
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Въведение

- Балансирането на натоварването е най-мащабируемата методология за обработка на много заявки от съвременните работни процеси, които използват много приложения и много устройства;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

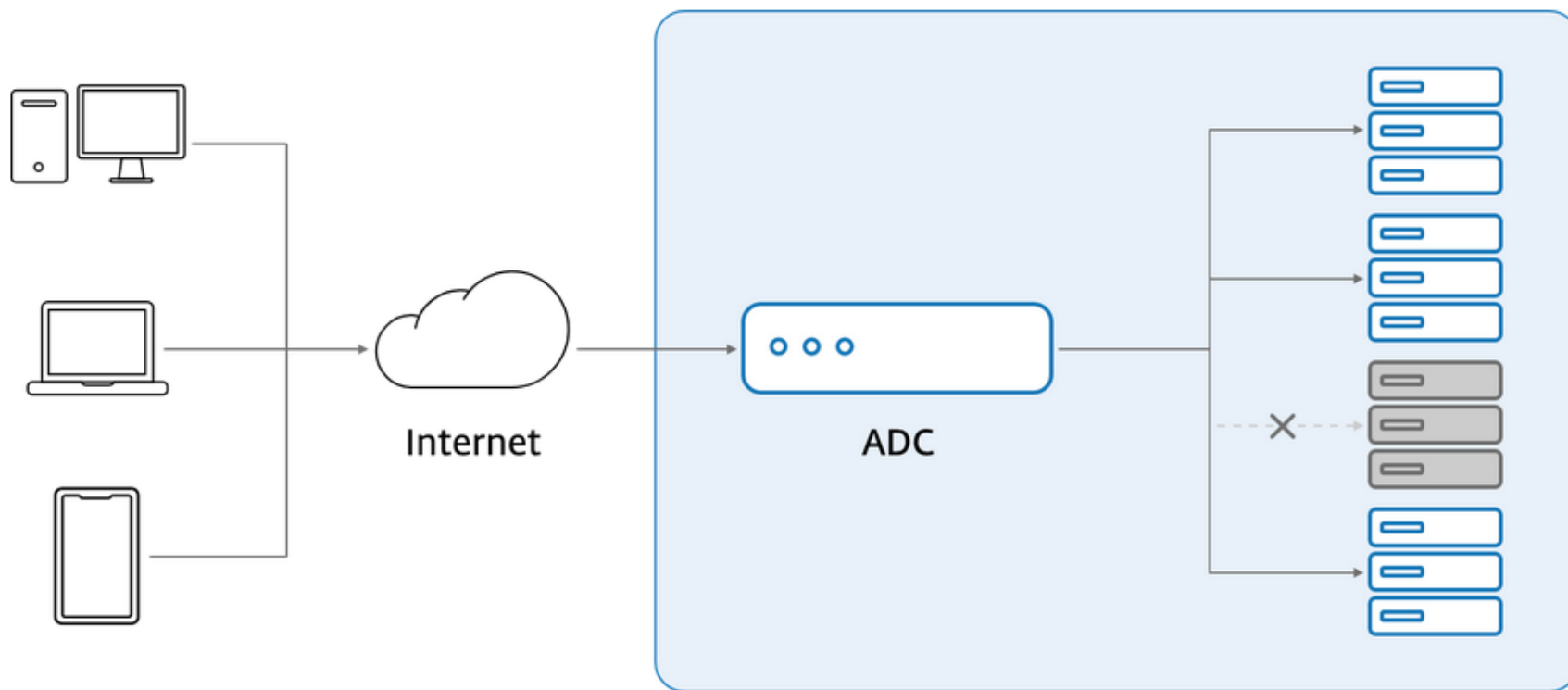
Концепция



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Концепция



ADC- application delivery controller

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Категории

➤ Категории:

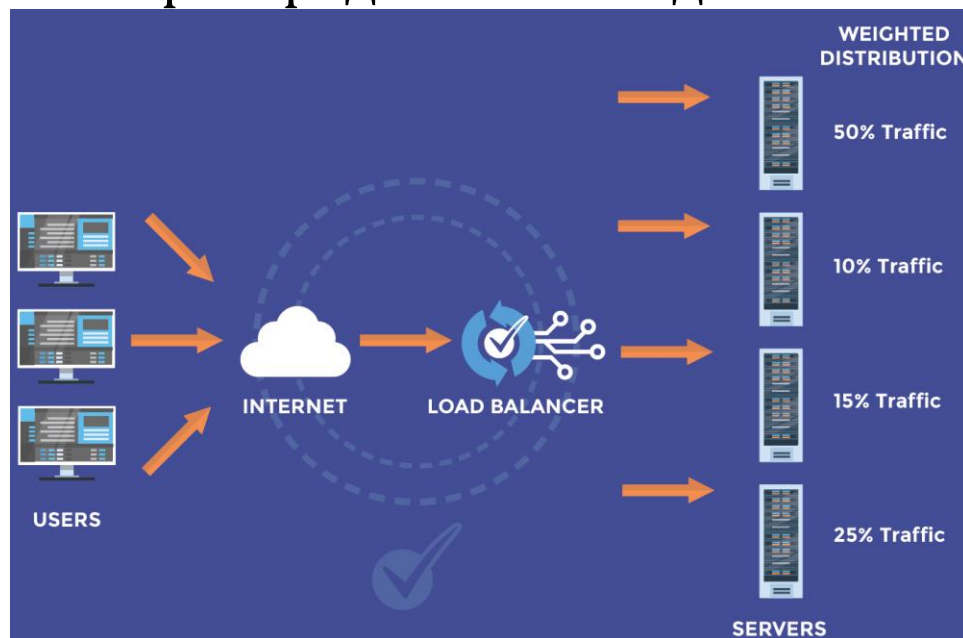
- Layer 4 – оперират с данните от мрежовия и транспортния слой (IP, TCP, UDP)
- Layer 7 – разпределят заявките въз основа на данните в протоколите от приложния слой (като HTTP)
- Балансирането на натоварването на L7 изисква повече изчислителни ресурси, отколкото при L4, но може да бъде по-ефективно, поради добавения контекст при обработка на клиентските заявки към сървърите.

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Алгоритми

- *Round robin* – заявките се разпределят последователно в групата от сървъри

- *Weighted round robin*



- *Least connection method* – нова заявка се изпраща до сървър с най-малко активни връзки към клиенти. При определяне на сървър, който има най-малко връзки, се взема предвид относителният изчислителен капацитет.

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Алгоритми

- *Least response time* – отчита времето, необходимо на сървъра да отговори на заявка за (health monitoring). Скоростта на отговора е индикатор за това колко е натоварен сървърът и общата очаквана производителност (от гледна точка на потребителя). Някои устройства за балансиране на натоварване вземат предвид и броя на активните връзки на всеки от сървърите.
- *Least Bandwidth Method* - опростен алгоритъм, при който се търси сървърът, който в момента обслужва най-малко количество трафик, измерено в Mbps.

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Алгоритми

- *Least Packets Method* - избира се услугата, получила най-малко пакети за даден период от време.
- *Hashing Methods* - Методите в тази категория вземат решения въз основа на хеш, изчислен върху различни данни от входящия пакет, например информация от header: като IP адрес на източник / получател, номер на порт, URL адрес или име на домейн от входящия пакет.
- *Custom Load Method* – при него чрез SNMP се иска информация от сървърите за тяхното натоварване. Администраторът дефинира как да се определя натоварването на сървъра - използване на процесор, памет и време за отговор - и след това да ги комбинира.

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Ползи

- Ползи от прилагане на технологията
 - намален downtime
 - лесно мащабиране
 - резервираност
 - гъвкавост
 - ефикасност
 - Global Server Load Balancing - GSLB е метод за разпределяне на трафик между сървъри, потенциално разпръснати в множество географски локации, без значение дали са в собствен дейта център или са хоствани в облак. GSLB често е функционалност включена в специализирано мрежово оборудване или е интегрирана в ADC като допълнителна функция.

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Особености

- Session Persistence - смяната на сървъра, който получава заявки от даден клиент, по време на сесия за пазаруване може да доведе до проблеми с производителността или окончателно проваляне на транзакцията. В такива случаи е от съществено значение всички заявки от клиент да се изпращат на един и същ сървър по време на сесията.
- Dynamic Configuration of Server Groups - много бързо променящи се приложения изискват постоянно добавяне или премахване на нови сървъри. Това е често срещано в среди като Amazon Web Services (AWS) или Elastic Compute Cloud (EC2), което позволява на потребителите да плащат

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Особености

само за изчислителния капацитет, който реално използват, като в същото време гарантира, че капацитетът ще се увеличи при нарастване на трафика. В такива среди много помага, ако балансирът на натоварването може динамично да добавя или премахва сървъри от групата, без да прекъсва съществуващите връзки.

- Hardware vs. Software Load Balancing
 - Хардуерните
 - ✓ са специализирани, високопроизводителни устройства, способни да обработват голям обем трафик

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Особености

- ✓ Може да имат вградена виртуализация, която да позволи работата на няколко балансъри на натоварване върху един и същ хардуер
- ✓ Позволяват употребата им в среди с много наематели
- Софтуерните
 - ✓ изпълняват се върху стандартен хардуер
 - ✓ могат да бъдат стартирани в множество хипервайзори, в контейнери или като процеси в Linux с минимални режимни разходи на bare-metal сървъри и могат гъвкаво да бъдат конфигурирани в зависимост от конкретните технически изисквания
 - ✓ Може да се спести място и намалят разходите за хардуер

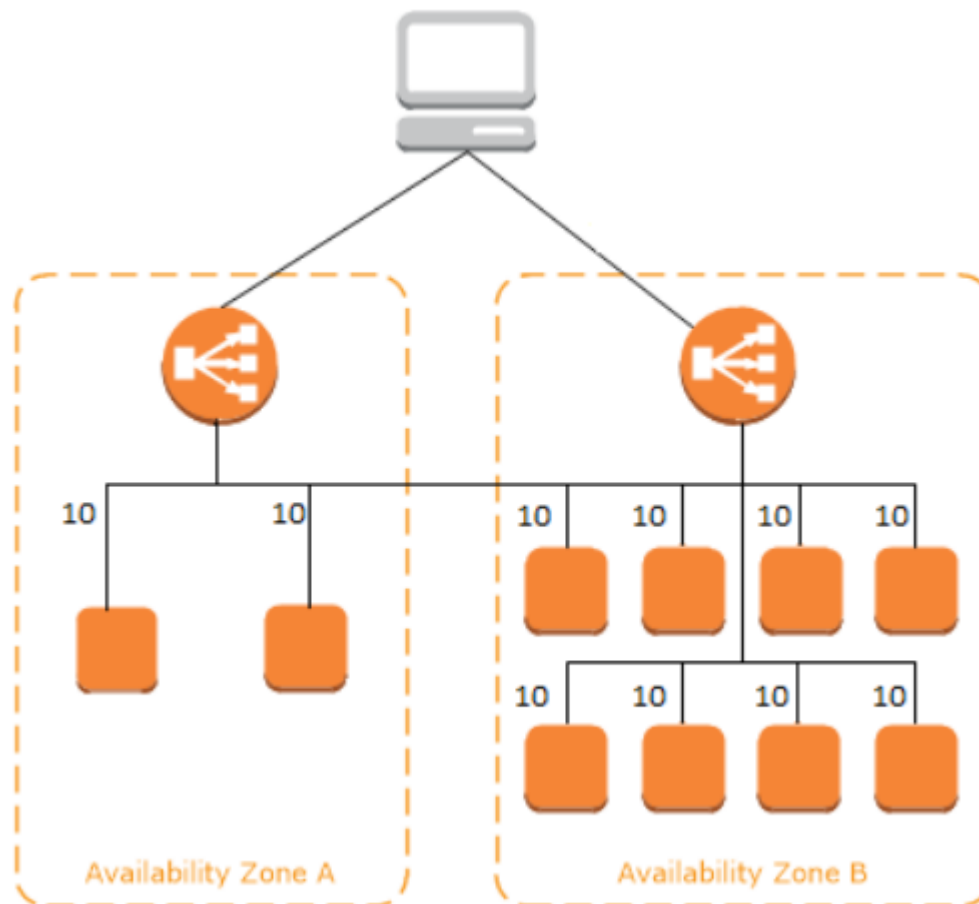
доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Примерни архитектури – Amazon EC2

✓ Elastic Cross-zone load balancing (разрешено)

- Всеки load balancer разпределя 50% от трафика до всеки един от хостовете в разрешените зони (в случая 2)
- Всеки от сървърите получава 10% от трафика

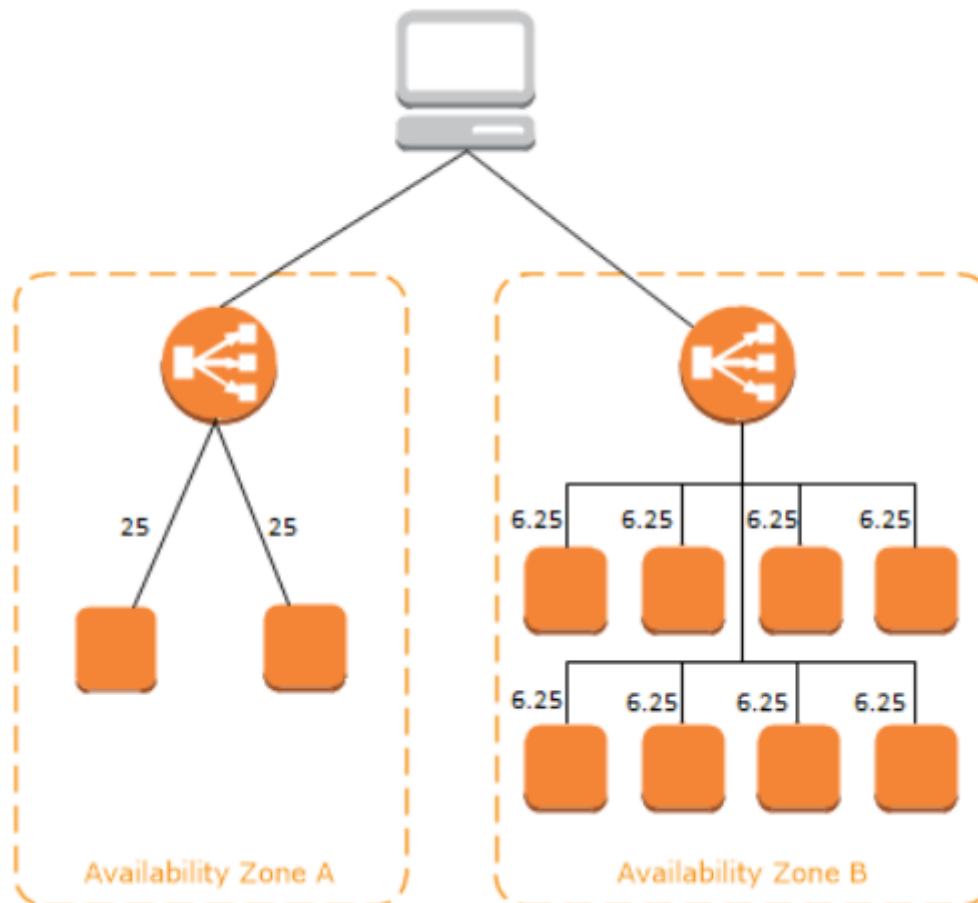


ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Примерни архитектури – Amazon EC2

✓ Elastic Cross-zone load balancing (забранено)

- Всеки load balancer разпределя 50% от трафика до хостовете от неговата зона
- Всеки от сървърите получава част от трафика за зоната ($50\%/n$, където)



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Примерни архитектури – Amazon EC2

- ✓ Алгоритми за маршрутизация в Elastic load balancing
 - При Application Load Balancing всеки load balancer прилага следните правила при заявка:
 1. Оценява правилата на listener според приоритета, за да определи кое правило да се приложи.
 2. Избира хост от целевата група за прилагане на правилото, използвайки маршрутизиращия алгоритъм, конфигуриран за целевата група. Маршрутизиращият алгоритъм по подразбиране е round robin. Маршрутизирането се извършва независимо за всяка целева група, дори когато даден хост е регистриран в множество целеви групи.

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Примерни архитектури – Amazon EC2

- ✓ Алгоритми за маршрутизация в Elastic load balancing
 - При Network Load Balancing
 1. Избира хост от целевата група за правилото по подразбиране, използвайки алгоритъм за хеширане на потока. Алгоритъмът се основава на:
 - протокол
 - IP адрес на източник и порт на източник
 - IP адрес на получателя и порт на получателя
 - TCP пореден номер
 2. Насочва всяка отделна TCP връзка към един хост за времето на живот на връзката. Понеже TCP връзките от даден клиент имат различни портове на източник и поредни номера, те могат да бъдат насочени към различни хостове.

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Примерни архитектури – Amazon EC2

- ✓ Алгоритми за маршрутизация в Elastic load balancing
 - При Classic Load Balancing
- ✓ Използва round robin алгоритъм за маршрутизиране към хостовете, които предоставят услуга (listeners)
- ✓ За хостовете, които предоставят HTTP и HTTPS услуга, се използва алгоритъм за маршрутизиране отчитащ броя на неизпълнените заявки (least outstanding requests routing algorithm). Избира хоста с най-малък брой неизпълнени заявки.

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

доц. д-р инж. Росен Радков